

Document maître — 1^{re} Spécialité Mathématiques

Nexus Réussite - Stage de pré-rentrée 2026-2027

Guide du formateur

Entrée en Première générale - Spécialité mathématiques

Nexus Réussite - Stage de pré-rentrée 2026-2027

Finalité du guide

Ce guide transforme le programme validé en protocole d'animation directement utilisable. L'enseignant conserve la progression, les objectifs, les diagnostics et les contenus du document source. Il utilise les fiches séparées pour distribuer les activités, observer les élèves, différencier les tâches et renseigner les bilans.

Règles de mise en œuvre

1. Commencer chaque séance par un rituel court et une certitude de 1 à 4.
2. Faire verbaliser la procédure avant de corriger une réponse fausse.
3. Traiter prioritairement les erreurs fausses données avec une forte certitude.
4. Ne pas transformer une absence de réponse en diagnostic définitif.
5. Conserver environ 65 à 70 % de travail commun et 30 à 35 % de parcours individualisé.
6. N'utiliser les aides qu'en progression $A \rightarrow E$ et relever l'aide maximale mobilisée.
7. Exiger un contrôle de vraisemblance ou une propriété nommée avant la validation.
8. Mettre à jour le tableau de bord à la fin de chaque séance.

Matériel général

- tableau et feutres ;
- mini-tableaux ou feuilles A4 plastifiées ;
- calculatrices selon le niveau ;
- règle, équerre, compas et rapporteur ;
- matériel imprimé fourni dans les dossiers **SUPPORTS** et **AIDES** ;
- ordinateur ou vidéoprojecteur lorsque Python est prévu ;
- portfolio individuel de chaque élève.

Profils documentés

- **Donia Khadhrani** : Vecteurs solides ; calcul littéral et numérique à consolider ; inéquations, fonctions, fonctions de référence et pourcentages à installer ; droites et probabilités à rectifier.
- **Malek Khadhrani** : Calcul littéral et pourcentages solides ; fonctions, fonctions de référence, vecteurs et calcul numérique à rectifier ; droites à installer.
- **Ahmad Beldi** : Inéquations et vecteurs solides ; factorisation et langage des fonctions à rectifier ; fonctions de référence et probabilités à installer.

Vue d'ensemble des séances

Séance	Thème	Intention dominante
1	Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré	Choisir la forme d'une expression en fonction de la question.
2	Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation	Stabiliser les changements de registre avant l'intuition de dérivée.
3	Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire	Maintenir un ordre cohérent dans toutes les différences de coordonnées.
4	Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles	Représenter les événements avant de calculer.
5	Suites numériques, Python et évaluation de synthèse	Relier contexte, récurrence, formule explicite et code.

Architecture standard d'une séance de 120 minutes

Phase	Durée indicative	Fonction
Accueil et rituel	8-10 min	Réactivation et mesure de la confiance
Activation / conflit cognitif	15-20 min	Faire apparaître la procédure initiale
Construction / institutionnalisation	20-25 min	Reconstruire la notion et produire une trace
Entraînement commun	15-20 min	Stabiliser le geste principal
Pause active	5 min	Préserver l'attention
Parcours différenciés	30-35 min	Consolidation, maîtrise ou approfondissement
Transfert / synthèse	10-15 min	Mobiliser sans méthode annoncée
Exit ticket	2-5 min	Recueillir une preuve individuelle

Protocole de correction

- Conserver la réponse initiale visible.
- Demander : « Quelle règle ou relation as-tu utilisée ? »
- Faire produire un contre-exemple ou un contrôle.
- Nommer l'erreur : connaissance, procédure, lecture, calcul, représentation ou confiance.
- Faire refaire un exercice analogue immédiatement, puis un exercice mélangé lors d'une séance ultérieure.
- Ne pas donner la solution avant d'avoir recueilli une tentative écrite ou orale.

Communication avec les familles

Le bilan final distingue :

- ce qui est désormais disponible sans aide ;
- ce qui est réussi avec une aide légère ;
- ce qui reste à reconstruire ;
- la capacité de l'élève à estimer sa propre certitude ;
- le plan de travail court recommandé pour septembre.

Correction réglementaire préalable

Le cadre réglementaire fourni comporte **un point exact et un point à corriger**.

Les élèves entrant en Première en septembre 2026 ont bien suivi leur classe de Seconde en 2025-2026 sous le programme de mathématiques publié en 2019. Ce programme visait notamment la consolidation du calcul numérique et algébrique, des inéquations du premier degré, des fonctions, des vecteurs, des droites, des pourcentages, des probabilités et de l'algorithmique.

En revanche, le programme de spécialité mathématiques de Première de 2019 **n'est plus celui qui s'applique à cette cohorte**. L'arrêté du 26 février 2026, publié au BO n° 14 du 2 avril 2026, remplace l'annexe de 2019 et entre en application à la rentrée 2026-2027. Éduscol confirme que les nouveaux programmes de mathématiques s'appliquent en Seconde et en Première dès septembre 2026. ([Ministère de l'Education nationale][1])

Le stage doit donc assurer la transition suivante :

Programme de Seconde 2019 suivi en 2025-2026 → nouveau programme de spécialité de Première 2026 applicable en 2026-2027.

Cette transition est importante : les élèves ont été formés selon l'ancien programme de Seconde, mais entreront directement dans un nouveau programme de Première qui renforce notamment :

- les automatismes ;
- le vocabulaire ensembliste et la logique ;
- les suites numériques ;
- le second degré ;
- la dérivation ;
- la fonction exponentielle ;
- la trigonométrie ;
- le produit scalaire ;
- les vecteurs normaux et les équations de cercle ;
- les probabilités conditionnelles, l'indépendance et les variables aléatoires ;
- les listes et la programmation en Python.

1. Cadre, données disponibles et informations manquantes

1.1 Cadre général

Élément	Donnée retenue
Niveau	Entrée en Première générale

Élément	Donnée retenue
Enseignement visé	Spécialité mathématiques
Année scolaire	2026-2027
Durée	10 heures
Organisation	5 séances de 2 heures
Effectif actuellement documenté	3 élèves
Élèves	Donia Khadhrani, Malek Khadhrani, Ahmad Beldi
Répartition visée	Environ 65-70 % de tronc commun et 30-35 % de personnalisation
Finalité	Consolider la Seconde et préparer les premières notions structurantes de la spécialité

1.2 Documents exploités

Test de positionnement

Le test comporte :

- 18 questions ;
- une durée indicative de 25 minutes ;
- une seule réponse par question ;
- une certitude déclarée de 1 à 4 ;
- aucune calculatrice ni document ;
- la possibilité de laisser une question sans réponse ;
- un entretien oral prévu sur deux ou trois questions pour comprendre le raisonnement.

Les questions évaluent neuf domaines :

1. calcul littéral ;
2. inéquations et signes ;
3. fonctions ;
4. fonctions de référence ;
5. vecteurs ;
6. droites du plan ;
7. pourcentages et évolutions ;
8. probabilités ;
9. calcul numérique : puissances et racines carrées.

Bilans individuels

Élève	Questions traitées	Profil global
Donia Khadhrani	18/18	1 domaine solide, 2 à consolider, 4 à installer, 2 certitudes erronées à rectifier
Malek Khadhrani	17/18	2 domaines solides, 2 à consolider, 1 à installer, 4 certitudes erronées à rectifier
Ahmad Beldi	17/18	2 domaines solides, 3 à consolider, 2 à installer, 2 certitudes erronées à rectifier

Donia présente un acquis solide en vecteurs, des réussites encore hésitantes en calcul littéral et numérique, des lacunes identifiées en inéquations, fonctions, fonctions de référence et pourcentages, ainsi que des conceptions à rectifier sur les droites et les probabilités.

Malek possède des acquis solides en calcul littéral et en pourcentages, mais doit rectifier des conceptions sur les fonctions, les fonctions de référence, les vecteurs et certaines règles de calcul numérique. Les droites du plan sont à installer et les inéquations ainsi que les probabilités restent à consolider.

Ahmad possède des acquis solides sur les inéquations et les vecteurs. Il doit rectifier une erreur de factorisation et la confusion entre image et antécédent, installer des repères plus sûrs sur les fonctions de référence et les probabilités, puis consolider les droites, les pourcentages et le calcul numérique.

1.3 Informations manquantes à confirmer avant la première séance

Information	Incidence pédagogique
Effectif définitif	Le programme est actuellement construit pour trois élèves
Arrivée éventuelle d'autres élèves	Nécessiterait une nouvelle lecture collective des bilans
Compte rendu des entretiens oraux	Permettrait de distinguer erreur de lecture, de calcul ou de conception
Durée réelle de passation	La mention « durée non mesurée — saisie papier » interdit toute conclusion sur la vitesse
Établissements d'origine	Les progressions de Seconde peuvent avoir différé
Chapitres effectivement traités en Seconde	En particulier Python, statistiques, échantillonnage et fonction racine carrée

Information	Incidence pédagogique
Niveau réel en Python	Le test ne l'évalue pas
PAP, troubles spécifiques ou besoins particuliers	Peut modifier le rythme, la quantité d'écrit ou le format des supports
Ordinateurs disponibles	Nécessaire pour une pratique individuelle de Python
Calculatrices disponibles	Nécessaires à partir de la séance 2 ou 4
Date des séances et travail interséances possible	Permettrait d'organiser une réelle réactivation espacée

1.4 Hypothèses de travail

Le programme est proposé sous les hypothèses suivantes :

- groupe définitif de trois élèves ;
- une salle équipée d'un tableau et d'un vidéoprojecteur ;
- une calculatrice par élève ;
- au moins un ordinateur pour deux élèves, idéalement un par élève ;
- pas de besoin éducatif particulier encore signalé ;
- cinq minutes de pause active au milieu de chaque séance ;
- absence de notation chiffrée pendant le stage ;
- possibilité de donner dix à quinze minutes de travail entre deux séances ;
- différenciation par le nombre de questions, les aides et la profondeur, non par la préparation de trois cours séparés.

2. Référentiel officiel applicable en 2026-2027

2.1 Programme de Seconde effectivement suivi

Le programme de Seconde de 2019 a notamment travaillé :

- les ensembles de nombres réels et les intervalles ;
- le calcul avec puissances, racines et fractions ;
- les identités remarquables ;
- le développement et la factorisation ;
- les équations et inéquations du premier degré ;
- les fonctions, leurs représentations, leurs images, antécédents et variations ;
- les fonctions carré, inverse, racine carrée et cube ;
- les vecteurs, la colinéarité, les coordonnées et les normes ;
- les droites, leurs coefficients directeurs et leurs équations ;

- les pourcentages, évolutions successives et réciproques ;
- les événements, unions, intersections et probabilités ;
- l'algorithmique, les fonctions informatiques, conditions et boucles.

Ces contenus constituent les prérequis directs de la spécialité.

2.2 Nouveau programme de Première spécialité applicable

Le nouveau programme est organisé en quatre parties thématiques :

1. algèbre ;
2. analyse ;
3. géométrie ;
4. probabilités et statistiques.

Il comprend trois composantes transversales :

- vocabulaire ensembliste et logique ;
- algorithmique et programmation ;
- automatismes.

Le programme précise que ce découpage ne constitue pas un ordre de progression et que les interactions entre domaines doivent être exploitées. La démonstration y est explicitement présentée comme une composante fondamentale.

Contenus majeurs de Première

Domaine	Principaux contenus
Algèbre	Suites, suites arithmétiques et géométriques, second degré, formes factorisée et canonique, discriminant, signe
Analyse	Taux de variation, dérivation, tangentes, variations, optimisation, exponentielle, trigonométrie
Géométrie	Produit scalaire, orthogonalité, vecteur normal, projection orthogonale, équation de cercle
Probabilités	Probabilités conditionnelles, indépendance, probabilités totales, répétitions de Bernoulli, variables aléatoires
Algorithmique	Variables, conditions, boucles, fonctions et nouvelle notion de liste
Logique	Implication, équivalence, réciproque, contraposée, contre-exemple, négation d'une proposition
Automatismes	Calcul algébrique, signes, fonctions, droites, évolutions, probabilités et statistiques

Le programme demande expressément d'entretenir les automatismes acquis en Seconde : calcul de taux, développement et factorisation, produit nul, signes d'expressions, lecture de fonctions, coefficients directeurs et probabilités.

2.3 Conséquences pour le stage

Le stage ne doit être ni :

- une reprise exhaustive du programme de Seconde ;
- ni une prélecture accélérée de toute la Première.

Il doit prioritairement :

1. supprimer les obstacles qui empêcheraient d'entrer dans le second degré, les suites, la dérivation et les probabilités conditionnelles ;
2. rendre immédiatement disponibles les automatismes de Seconde ;
3. préparer les changements de registre : formule, tableau, graphique, langage naturel, code ;
4. développer la justification et le contrôle ;
5. introduire seulement quelques notions nouvelles lorsque les prérequis sont stabilisés.

Diagnostic initial

3.1 Tableau par domaine

Domaine	Donia Khadhrani	Malek Khadhrani	Ahmad Beldi	Besoin collectif	Priorité
Calcul littéral	Réussites hésitantes ; procédures disponibles mais peu assurées	Solide	Identité remarquable réussie, mais factorisation de x^2-9 erronée avec forte confiance	Choisir entre développer, réduire et factoriser ; reconnaître une différence de carrés	1
Inéquations et signes	Ne maîtrise pas encore le changement de sens ni le tableau de signes	Réussites correctes mais pas totalement assurées	Solide	Stabiliser la résolution et le lien avec le signe d'un produit	1

Dom aine	Donia Khadhrani	Malek Khadhrani	Ahmad Beldi	Besoin collectif	Pri ori té
Fonct ions	Calcul d'image possible, mais confusion image-antécédent	Erreur de substitution à une valeur négative et confusion image-antécédent	Calcul d'image correct, confusion image-antécédent	Le vocabulaire fonctionnel est un obstacle commun	1
Fonct ions de réfère nce	Fonction inverse et comparaison x^2/x non maîtrisées	Fonction inverse non traitée ; croit qu'on ne peut pas comparer x^2 et (x) sur $(0;1]$	Connaît partiellement l'inverse, mais se trompe sur $x^2 < x$	Reprendre domaines, signes et variations des fonctions carré, inverse et racine	1
Vecte urs	Solide, quoique parfois peu assuré	Confusion sur les coordonnées de $AB \rightarrow$ et la colinéarité	Solide	Remédiation ciblée pour Malek, approfondissement pour les deux autres	2
Droit es du plan	Confond coefficient directeur et variation d'ordonnée ; mauvaise lecture de l'ordonnée à l'origine	Formule du coefficient directeur non disponible ; lecture d'une équation partiellement acquise	Correct mais certaines certitudes non renseignées	Formule de pente, équation réduite et interprétation graphique	1
Pour centa ges et évolu tions	Confond variation absolue et taux ; coefficient multiplicateur non installé	Solide	Correct mais confiance incomplètement renseignée	Reprise courte commune, remédiation forte pour Donia	2
Prob abilit és	Double comptage dans une union ; événement contraire partiellement disponible	Réussites correctes mais peu assurées	Confusion sur l'union ; complémentaire non traité	Ensembles, intersection, union, complémentaire, arbres	1
Calcu l numé rique	Puissances et racines réussies mais peu assurées	Erreur sur les règles de puissances	Réussites correctes mais confiance incomplète	Entretien quotidien, remédiation ciblée pour Malek	2

Domaine	Donia Khadhrani	Malek Khadhrani	Ahmad Beldi	Besoin collectif	Priorité
Confiance	Calibration globale de 50 %	Calibration globale de 43 %	Calibration globale de 50 %	De nombreuses réponses sûres sont fausses et certaines réponses justes restent hésitantes	Transversal

Les classifications individuelles sont celles des bilans Nexus ; elles ne doivent pas être interprétées comme des notes scolaires.

3.2 Difficultés communes les plus structurantes

A. Le langage des fonctions

Les trois élèves rencontrent une difficulté sur l'interprétation du point $((3;7))$ d'une courbe :

$$(3;7) \in \mathcal{C}_f \Leftrightarrow f(3)=7.$$

Il faut stabiliser simultanément les formulations :

- (7) est l'image de (3) ;
- (3) est un antécédent de (7).

Cette difficulté est prioritaire, car le langage fonctionnel est omniprésent dans :

- le second degré ;
- les suites explicites ;
- la dérivation ;
- l'exponentielle ;
- la trigonométrie ;
- les variables aléatoires.

B. Les procédures sont parfois appliquées aux nombres plutôt qu'à la structure

Exemples observés :

- remplacer (x) par (-2) sans gérer correctement le produit de deux nombres négatifs ;
- calculer une pente en combinant les coordonnées sans former les différences ;
- produire les coordonnées de $AB \rightarrow$ sans respecter « arrivée moins départ » ;
- ajouter des probabilités sans retrancher l'intersection ;

- reconnaître un carré, mais ne pas identifier une différence de carrés.

C. La compréhension des fonctions de référence est insuffisante

La propriété

$$0 < x < 1 \Rightarrow x^2 < x$$

n'est stabilisée chez aucun des trois élèves. Or cette comparaison préfigure :

- l'étude des variations ;
- les raisonnements sur les intervalles ;
- les suites ;
- les inégalités ;
- l'analyse qualitative des fonctions.

D. La confiance n'est pas encore un indicateur fiable

Le groupe présente deux phénomènes opposés :

- des réponses fausses données avec certitude élevée ;
- des réponses correctes données avec hésitation.

Il faut donc apprendre à distinguer :

« Je reconnais la question » de « Je sais expliquer et contrôler ma réponse ».

3.3 Points d'appui du groupe

Élève	Points d'appui exploitables
Donia	Vecteurs ; calcul littéral ; puissances et racines, malgré une confiance faible
Malek	Calcul littéral ; inéquations ; pourcentages ; événements élémentaires
Ahmad	Inéquations ; vecteurs ; droites ; calcul numérique

L'hétérogénéité n'est pas un obstacle majeur : les domaines forts ne sont pas les mêmes. Elle permet des parcours tournants sans figer un élève dans un rôle de tuteur permanent.

3.4 Limites du test initial

Le test est bien ciblé sur plusieurs automatismes indispensables, mais il ne situe pas directement :

- les suites numériques ;
- l'algorithmique et Python ;
- les listes ;
- le taux de variation ;
- l'intuition de la dérivation ;
- la forme canonique ;
- le discriminant ;
- le produit scalaire ;
- les probabilités conditionnelles ;
- les statistiques descriptives ;
- les variables aléatoires ;
- la logique et la démonstration ;
- la fonction exponentielle ;
- le cercle trigonométrique.

Un mini-diagnostic complémentaire est donc nécessaire. Il est proposé en annexe F.

4. Prérequis de Seconde et transition vers la Première spécialité

4.1 Tableau croisé

Acquis attendu de Seconde	Mobilisation en Première spécialité 2026	État du groupe	Décision pour le stage
Calcul avec relatifs, fractions, puissances et racines	Second degré, dérivation, exponentielle, géométrie	Globalement disponible, mais erreurs ciblées	Rituel quotidien
Développer et factoriser	Formes du trinôme, dérivées de polynômes, équations	Inégal selon les élèves	Séance 1 prioritaire
Identités remarquables	Forme canonique et factorisation	Différence de carrés fragile chez Ahmad	Reconstruction ciblée
Résoudre une équation du premier degré	Modélisation, suites, tangentes	Non testé directement dans ce questionnaire	Vérification rapide

Acquis attendu de Seconde	Mobilisation en Première spécialité 2026	État du groupe	Décision pour le stage
Résoudre une inéquation	Signes de trinômes, variations, optimisation	Donia en difficulté	Séance 1
Étudier le signe d'un produit	Second degré factorisé, signe de dérivée	Hétérogène	Séance 1
Calculer une image et un antécédent	Toutes les fonctions de Première	Obstacle commun	Séance 2 prioritaire
Fonctions carré, inverse, racine	Dérivation, variations, comparaisons	Fragile pour les trois	Séance 2
Taux de variation	Nombre dérivé et tangente	Non évalué	Anticipation séance 2
Coordonnées de vecteurs et colinéarité	Produit scalaire, orthogonalité	Très hétérogène	Séance 3
Coefficient directeur et équation de droite	Tangente, vecteur normal, géométrie repérée	Fragile pour Donia et Malek	Séance 3
Pourcentages et coefficients multiplicateurs	Suites géométriques et exponentielle	Fragile chez Donia	Séance 4
Union, intersection, complémentaire	Probabilités conditionnelles et indépendance	Fragile chez Donia et Ahmad	Séance 4
Arbres de probabilités	Probabilités totales	Non évalué	Anticipation séance 4
Variables, boucles et fonctions Python	Suites, simulations, listes	Non évalué	Séance 5 et diagnostic
Raisonnement logique	Démonstration, contraposée, contre-exemple	Non évalué	Travail transversal

4.2 Notions de Première raisonnablement anticipées

À introduire réellement

- suites explicites et définies par récurrence ;
- premiers termes d'une suite ;
- suites arithmétiques et géométriques comme modèles d'évolutions ;
- forme factorisée d'un trinôme ;
- forme canonique sur un exemple simple ;
- taux de variation ;

- sécante et tangente, sans cours complet sur les dérivées ;
- produit scalaire par les coordonnées sur des exemples simples ;
- vecteur normal à une droite ;
- probabilité conditionnelle à partir d'un tableau ou d'un arbre ;
- liste Python et boucle de génération de termes.

À présenter seulement comme horizon

- discriminant et résolution générale du second degré ;
- règles complètes de dérivation ;
- fonction exponentielle ;
- cercle trigonométrique et radians ;
- formule des probabilités totales dans des situations complexes ;
- indépendance formalisée ;
- variables aléatoires, variance et écart type ;
- équations de cercle et projections orthogonales.

4.3 Ce qui ne doit pas être suranticipé

Mon avis didactique est net : **enseigner intégralement le discriminant ou les formules de dérivation pendant ces dix heures serait prématuré.**

Un élève qui confond encore image et antécédent, ou qui ne maîtrise pas le signe d'un produit, ne tire aucun bénéfice durable d'une mémorisation anticipée de $\Delta=b^2-4ac$. Le stage doit construire les conditions de compréhension du cours de Première, non remplacer les premiers chapitres de l'année.

5. Objectifs du stage

5.1 Objectifs généraux

À l'issue du stage, chaque élève devra pouvoir :

1. développer, réduire et factoriser une expression simple ;
2. reconnaître les principales identités remarquables ;
3. résoudre une inéquation du premier degré ;
4. établir le signe d'un produit de facteurs affines ;
5. calculer une image et déterminer un antécédent ;
6. interpréter correctement un point d'une courbe ;
7. connaître les domaines, signes et variations élémentaires des fonctions carré, inverse et racine carrée ;
8. déterminer les coordonnées d'un vecteur ;
9. tester une colinéarité ;

10. calculer un coefficient directeur ;
11. déterminer une équation réduite de droite ;
12. utiliser un coefficient multiplicateur ;
13. traiter des évolutions successives ;
14. calculer une probabilité d'union sans double comptage ;
15. utiliser un événement contraire ;
16. lire un tableau ou un arbre de probabilités ;
17. calculer les premiers termes d'une suite ;
18. distinguer une définition explicite et une définition par récurrence ;
19. exécuter et compléter un programme Python simple ;
20. rédiger une justification courte et contrôler un résultat ;
21. déclarer une confiance plus cohérente avec la maîtrise réelle.

5.2 Hiérarchie des priorités

Priorité 1 — Obstacles collectifs

- image et antécédent ;
- fonctions de référence ;
- coefficient directeur ;
- union, intersection et complémentaire ;
- choix entre développement et factorisation ;
- contrôle des signes.

Priorité 2 — Préparation directe de la Première

- second degré sous forme factorisée ;
- taux de variation ;
- suites ;
- produit scalaire ;
- probabilités conditionnelles ;
- Python et listes.

Priorité 3 — Consolidations individualisées

- Donia : inéquations, droites, pourcentages et probabilités ;
- Malek : fonctions, vecteurs, droites et puissances ;
- Ahmad : factorisation, fonctions et probabilités.

5.3 Objectifs opérationnels par séance

Séance	Objectifs opérationnels
1. Algèbre	Développer, factoriser, résoudre une inéquation et dresser un tableau de signes

Séance	Objectifs opérationnels
2. Fonctions	Distinguer image et antécédent, maîtriser les fonctions de référence et calculer un taux de variation
3. Géométrie repérée	Calculer vecteurs, colinéarité, pente et équation de droite ; découvrir le produit scalaire
4. Évolutions et probabilités	Utiliser des coefficients multiplicateurs, calculer une union et lire un arbre conditionnel
5. Suites et Python	Calculer des termes, reconnaître un modèle arithmétique ou géométrique, coder une génération simple et réussir l'évaluation finale

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Tableau de bord enseignant

Entrée en Première générale - Spécialité mathématiques

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Code de maîtrise

- **0** : non situé ;
- **1** : à reconstruire ;
- **2** : en consolidation ;
- **3** : maîtrisé ;
- **4** : transféré.

Grille récapitulative

É l è v e	C a l c u l l i t t é r a l	I d e n t i t é s r e m a r q u a b l e s	I n é q u a t i o n s	T a b l e a u x d e s i g n e s	I m a g e s / a n t é c é d e n t s	F o n c t i o n s d e r é f é r e n c e	T a u x d e v a r i a t i o n	V e c t e u r s	C o l i n é a r i t é	C o e f f i c i e n t d i r e c t e u r	É q u a t i o n s d e d r o i t e	P o u r c e n t a g e s	U n i o n / i n t e r s e c t i o n	C o m p l é m e n t a i r e	P r o b a b i l i t é c o n d i t i o n n e l l e	S u i t e s	P y t h o n	J u s t i f i c a t i o n	C a l i b r a t i o n d e l a c o n f i a n c e	C o m m e n t a i r e	
D o n i a K h a d h r a n i	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0- -1- -2- -3- -4	0- -1- -2- -3- -4	0-1-2-3-4	0- -1- -2- -3- -4	0- -1- -2- -3- -4	0- -1- -2- -3- -4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0- -1- -2- -3- -4	0- -1- -2- -3- -4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0- -1- -2- -3- -4	0- -1- -2- -3- -4	0- -1- -2- -3- -4	0- -1- -2- -3- -4	0-1-2-3-4	
M a l e k K h a d h r a n i	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0- -1- -2- -3- -4	0- -1- -2- -3- -4	0-1-2-3-4	0- -1- -2- -3- -4	0- -1- -2- -3- -4	0- -1- -2- -3- -4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0- -1- -2- -3- -4	0- -1- -2- -3- -4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0- -1- -2- -3- -4	0- -1- -2- -3- -4	0- -1- -2- -3- -4	0- -1- -2- -3- -4	0-1-2-3-4	

Élève	Calcul littéral	Identités remarquables	Inéquations	Taux de réussite	Image/s/antécédents	Fonctions de référence	Taux de variation	Vecteurs	Colinéarité	Coefficient directeur	Équations de droites	Pourcentages	Union / Intersection	Complémentaire	Probabilité conditionnelle	Suites	Pythéon	Justification	Calibration de la confiance	Commentaire
Ahmad Beldi	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	

Séance 1 - Observations

Thème : Séance 1 — Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Donia Khadhrani						
Malek Khadhrani						
Ahmad Beldi						

Séance 2 - Observations

Thème : Séance 2 — Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Donia Khadhrani						
Malek Khadhrani						
Ahmad Beldi						

Séance 3 - Observations

Thème : Séance 3 — Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Donia Khadhrani						
Malek Khadhrani						
Ahmad Beldi						

Séance 4 - Observations

Thème : Séance 4 — Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles

Élève	Réussite du rituel	Aide maximal e	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Donia Khadhrani						
Malek Khadhrani						
Ahmad Beldi						

Séance 5 - Observations

Thème : Séance 5 — Suites numériques, Python et évaluation de synthèse

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Donia Khadhrani						
Malek Khadhrani						
Ahmad Beldi						

Bilan de fin de stage

Élève	Trois progrès établis	Deux priorités restantes	Aide encore nécessaire	Recommandation septembre	Entretien famille réalisé
Donia Khadhrani					
Malek Khadhrani					
Ahmad Beldi					

Grille source du programme

Annexe C — Grille de suivi enseignant

Compétence	Initial	S1	S2	S3	S4	S5	Final	Aide maximale utilisée
Développer								
Factoriser								
Résoudre une inéquation								

Compétence	Initial	S1	S2	S3	S4	S5	Final	Aide maximale utilisée
Tableau de signes								
Calculer une image								
Déterminer un antécédent								
Fonctions de référence								
Taux de variation								
Coordonnées d'un vecteur								
Colinéarité								
Coefficient directeur								
Équation de droite								
Pourcentages								
Union/intersection								
Complémentaire								
Arbre pondéré								
Termes d'une suite								
Python								
Justification								
Calibration de la confiance								

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 1 — PROF F : Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

Séance 1 — Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Donia Khadhrani** : Algèbre/inéquations
- **Malek Khadhrani** : Algèbre et puissances
- **Ahmad Beldi** : Factorisation ciblée

Déroulé validé du programme

Séance 1 — Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

Objectifs

- réactiver les règles de puissances et de racines ;
- distinguer développement, réduction et factorisation ;
- utiliser les identités remarquables ;
- résoudre une inéquation ;
- dresser le signe d'un produit de deux facteurs affines ;
- découvrir l'intérêt des formes développée, factorisée et canonique.

Déroulé

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel initial	Quatre questions : puissance, racine, identité remarquable, signe	Mini-tableaux ; certitude 1 à 4	3 réponses justes sur 4
10-20 min	Retour sur les conceptions	Analyse de x^2-9 , $(-2)^2$, -2^2	Verbalisation avant correction	L'élève nomme la propriété utilisée
20-45 min	Construction	Développer, factoriser, choisir une forme	Cartes « développer/ factoriser/réduire »	Choix de forme justifié
45-65 min	Entraînement guidé	Inéquation du premier degré et produit de facteurs	Axe gradué et tableau de signes	Changement de sens correctement expliqué
65-70 min	Pause active	Jeu oral sur les signes	—	—
70-105 min	Parcours personnalisés	Même fiche de base, trois niveaux	Voir ci-dessous	80 % du parcours adapté
105-115 min	Anticipation Première	$x^2-6x+5=(x-1)(x-5)=(x-3)^2-4$	Manipulation algébrique ou graphique	Les rôles des trois formes sont compris

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et supports	Indicateurs
115-120 min	Exit ticket	Une factorisation et un tableau de signes	Individuel	Méthode autonome

Contenus personnalisés

Élève	Travail prioritaire
Donia	Résolution de $-2x+6 \geq 0$, changement du sens, signe de $((2x-6)(x+1))$, écriture des intervalles
Malek	Règles de puissances, calcul avec valeurs négatives, simplification de radicaux, contrôle par développement
Ahmad	Différence de carrés, distinction $(a-b)^2$ et $((a-b)(a+b))$, factorisations immédiates

Trace écrite attendue

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

Lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité.

La forme factorisée est particulièrement adaptée à la recherche des zéros et du signe.

Erreurs à surveiller

- écrire $(a-b)^2 = a^2 - b^2$;
- factoriser $x^2 - 9$ en $((x-9)(x+9))$;
- additionner les exposants lors d'un quotient ;
- oublier le changement de sens d'une inégalité ;
- attribuer directement le signe d'un facteur au produit ;
- construire un tableau de signes sans ordonner les racines.

Activités de construction

Activité 2 — « Trois formes, trois usages »

À partir de :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

faire obtenir :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

$$P(x)=(x-1)(x-5),$$

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

Question :

Quelle forme choisir pour calculer, trouver les zéros ou repérer le minimum ?

Banque d'exercices et corrigé

Série 1 — Algèbre

Consolidation

1. Développer :

$$(3x-2)^2.$$

1. Factoriser :

$$4x^2-25.$$

1. Résoudre :

$$-3x+9\geq 0.$$

1. Étudier le signe de :

$$(x-2)(x+4).$$

Maîtrise

1. Pour

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

vérifier que :

$$P(x)=(x-1)(x-5)$$

et que :

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

1. Résoudre :

$$P(x)\leq 0.$$

Approfondissement

1. Montrer que, pour tout réel (x),

$$x^2-6x+10>0.$$

Correction

1.

$$(3x-2)^2=9x^2-12x+4.$$

1.

$$4x^2-25=(2x-5)(2x+5).$$

1.

$$-3x\geq -9 \Rightarrow x\leq 3.$$

1. Les racines sont (-4) et (2). Le produit est :

- positif sur $]-\infty; -4[\cup]2; +\infty[$;
- nul en (-4) et (2) ;
- négatif sur $[-4; 2]$.

1. Développements directs.

2.

$$P(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in [1;5].$$

1.

$$x^2 - 6x + 10 = (x-3)^2 + 1 > 0.$$

Corrigé rapide à garder sous la main

Correction

1.

$$(3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4.$$

1.

$$4x^2 - 25 = (2x-5)(2x+5).$$

1.

$$-3x \geq -9 \Rightarrow x \leq 3.$$

1. Les racines sont (-4) et (2). Le produit est :

- positif sur $] -\infty; -4[\cup] 2; +\infty[$;
- nul en (-4) et (2) ;
- négatif sur $] -4; 2[$.

1. Développements directs.

2.

$$P(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in [1;5].$$

1.

$$x^2 - 6x + 10 = (x-3)^2 + 1 > 0.$$

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 1 — ELEVE A : Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

Séance 1 — Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- réactiver les règles de puissances et de racines ;
- distinguer développement, réduction et factorisation ;
- utiliser les identités remarquables ;
- résoudre une inéquation ;
- dresser le signe d'un produit de deux facteurs affines ;
- découvrir l'intérêt des formes développée, factorisée et canonique.

Rituel d'entrée

1. Développer $(3x-2)^2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Factoriser x^2-9 .

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Résoudre $-2x+6 \geq 0$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Signe de $(2x-6)(x+1)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 2 — « Trois formes, trois usages »

À partir de :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

faire obtenir :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

$$P(x)=(x-1)(x-5),$$

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

Question :

Quelle forme choisir pour calculer, trouver les zéros ou repérer le minimum ?

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 1 — Algèbre

Consolidation

1. Développer :

.....

$$(3x-2)^2.$$

1. Factoriser :

.....

$$4x^2-25.$$

1. Résoudre :

.....

$$-3x+9\geq 0.$$

1. Étudier le signe de :

.....

$$(x-2)(x+4).$$

Maîtrise

1. Pour

.....

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

vérifier que :

$$P(x)=(x-1)(x-5)$$

et que :

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

1. Résoudre :

.....

$$P(x)\leq 0.$$

Approfondissement

1. Montrer que, pour tout réel (x),

.....

$$x^2-6x+10>0.$$

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$

$$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$$

Lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité.

La forme factorisée est particulièrement adaptée à la recherche des zéros et du signe.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Factoriser $4x^2-25$.

.....

1. Étudier le signe de $(x-2)(x+4)$.

.....

1. Passer entre trois formes d'un trinôme.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 1 — SUPPORTS M : Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

Séance 1 — Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 2 — « Trois formes, trois usages »

À partir de :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

faire obtenir :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

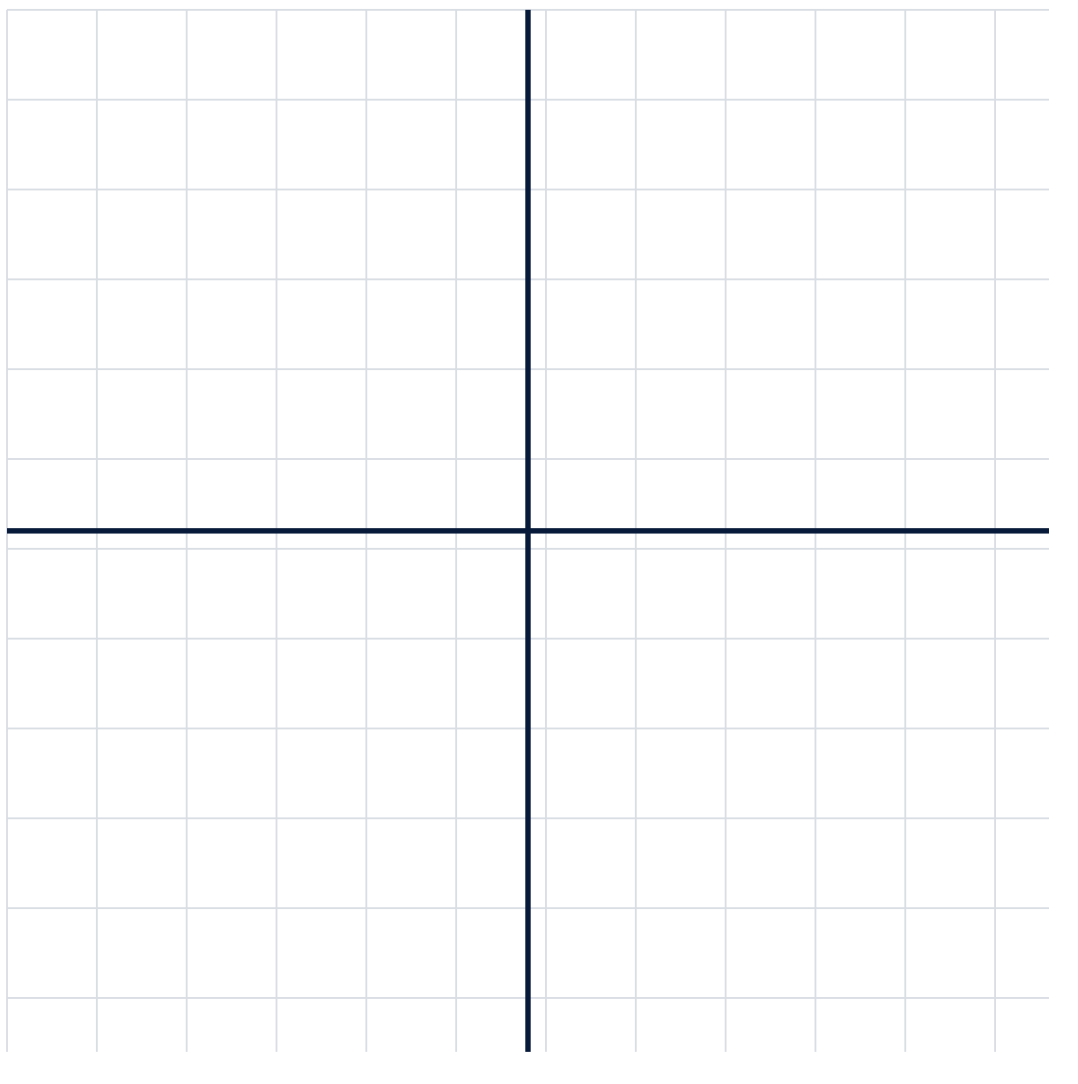
$$P(x)=(x-1)(x-5),$$

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

Question :

Quelle forme choisir pour calculer, trouver les zéros ou repérer le minimum ?

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 1 — AIDES C : Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

Séance 1 — Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.

Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Choisir la forme d'une expression en fonction de la question.

Relevé enseignant

[illegible]

Séance 2 — PROF F : Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

Séance 2 — Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Donia Khadhrani** : Fonctions de référence
- **Malek Khadhrani** : Fonctions - priorité
- **Ahmad Beldi** : Fonctions et références

Déroulé validé du programme

Séance 2 — Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

Objectifs

- stabiliser image, antécédent et courbe représentative ;
- passer d'une formule à un tableau et à une courbe ;
- connaître les caractéristiques des fonctions carré, inverse et racine carrée ;
- comparer (x) et x^2 selon l'intervalle ;
- calculer un taux de variation ;
- donner une première signification à la pente d'une sécante et d'une tangente.

Déroulé

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	Factorisation, signe, intervalle	Mini-tableaux	3/4
10-20 min	Conflit cognitif	Que signifie $(3;7) \in \mathcal{C}_f$?	Cartes de formulations	4 formulations classées correctement
20-45 min	Construction	Formule, tableau, courbe, image, antécédent	Fiche à trois registres	Passage correct entre deux registres
45-65 min	Fonctions de référence	Carré, inverse, racine ; domaines et variations	Courbes imprimées ou GeoGebra	Comparaisons justifiées
65-70 min	Pause	Vrai/faux rapide	—	—
70-105 min	Parcours personnalisés	Exercices gradués	Voir ci-dessous	80 % du parcours
105-115 min	Anticipation dérivation	Taux de variation de x^2 entre (1) et (1+h)	Tableau de sécantes	Interprétation de la pente
115-120 min	Exit ticket	Une image, un antécédent, une comparaison	Individuel	3/3

Contenus personnalisés

Élève	Travail prioritaire
Donia	Interpréter un point de courbe, calculer des images, déterminer des antécédents simples, établir domaines et variations
Malek	Substituer une valeur négative, comprendre la fonction inverse, comparer x^2 et (x) sur $]0;1[$
Ahmad	Rectifier image-antécédent, consolider la fonction carré et approfondir par une première équation ($f(x)=k$)

Trace écrite attendue

$$(a;b) \in \mathcal{C}_f \Leftrightarrow f(a)=b.$$

- (b) est l'image de (a) ;
- (a) est un antécédent de (b).

Pour $(0 < x < 1)$:

$$x^2 < x.$$

Le taux de variation de (f) entre (a) et (b) est :

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

Le nouveau programme définit précisément la dérivation à partir du taux de variation, des sécantes puis de la tangente.

Erreurs à surveiller

- intervertir abscisse et ordonnée ;
 - dire que (3) est l'image de (7) lorsque $f(3)=7$;
 - oublier les parenthèses dans $f(-2)$;
 - affirmer que la fonction inverse est décroissante sur tout $\mathbb{R}$;
 - oublier que (0) n'appartient pas au domaine de la fonction inverse ;
 - généraliser $x^2 > x$ sans tenir compte de l'intervalle ;
 - confondre taux de variation et valeur de la fonction.
-

Activités de construction

Activité 1 — « Le point ((3;7)) parle »

Cartes à classer :

- $(f(3)=7)$;
- $(f(7)=3)$;
- (7) est l'image de (3) ;
- (3) est l'antécédent de (7) ;
- (3) est l'image de (7) ;
- le point $((3;7))$ appartient à $\mathcal{C}_f$.

Objectif : construire un réseau d'équivalences, non apprendre une phrase isolée.

Activité 6 — « Les sécantes se rapprochent »

Pour $f(x)=x^2$, calculer la pente entre (1) et :

- (2) ;
- $1,5$;
- $1,1$;
- $1,01$.

Faire apparaître progressivement la valeur 2.

Banque d'exercices et corrigé

Série 2 — Fonctions

Soit :

$$f(x)=x^2-3x.$$

1. Calculer $(f(-2))$.
2. Résoudre $(f(x)=0)$.
3. Le point $(A(4;4))$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?
4. Compléter : si $(f(3)=7)$, alors...
5. Comparer x^2 et (x) lorsque $(0<x<1)$.
6. Calculer le taux de variation de $g(x)=x^2$ entre (1) et $(1+h)$, avec $h\neq 0$.

Correction

- 1.

$$f(-2)=(-2)^2-3(-2)=4+6=10.$$

1.

$$x^2-3x=x(x-3)=0,$$

donc $(x=0)$ ou $(x=3)$.

1.

$$f(4)=16-12=4,$$

donc $A \in \mathcal{C}_f$.

1. (7) est l'image de (3) et (3) est un antécédent de (7).

2.

$$0 < x < 1 \Rightarrow x^2 < x.$$

1.

$$\frac{(1+h)^2-1}{h} = \frac{2h+h^2}{h} = 2+h.$$

Corrigé rapide à garder sous la main

Correction

1.

$$f(-2)=(-2)^2-3(-2)=4+6=10.$$

1.

$$x^2-3x=x(x-3)=0,$$

donc $(x=0)$ ou $(x=3)$.

1.

$$f(4)=16-12=4,$$

donc $A \in \mathcal{C}_f$.

1. (7) est l'image de (3) et (3) est un antécédent de (7).

2.

$$0 < x < 1 \Rightarrow x^2 < x.$$

1.

$$\frac{(1+h)^2-1}{h} = \frac{2h+h^2}{h} = 2+h.$$

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 2 — ELEVE A : Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

Séance 2 — Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- stabiliser image, antécédent et courbe représentative ;
- passer d'une formule à un tableau et à une courbe ;
- connaître les caractéristiques des fonctions carré, inverse et racine carrée ;
- comparer (x) et x^2 selon l'intervalle ;
- calculer un taux de variation ;
- donner une première signification à la pente d'une sécante et d'une tangente.

Rituel d'entrée

1. Traduire $(3;7) \in C_f$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $f(-2)$ pour $f(x)=x^2-3x$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Comparer x^2 et x sur $]0;1[$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer un taux de variation.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 1 — « Le point ((3;7)) parle »

Cartes à classer :

- $(f(3)=7)$;
- $(f(7)=3)$;
- (7) est l'image de (3) ;
- (3) est l'antécédent de (7) ;
- (3) est l'image de (7) ;
- le point ((3;7)) appartient à $\mathcal{C}_f$.

Objectif : construire un réseau d'équivalences, non apprendre une phrase isolée.

Activité 6 — « Les sécantes se rapprochent »

Pour $f(x)=x^2$, calculer la pente entre (1) et :

- (2) ;
- 1,5 ;
- 1,1 ;
- 1,01.

Faire apparaître progressivement la valeur 2.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 2 — Fonctions

Soit :

$$f(x)=x^2-3x.$$

1. Calculer $(f(-2))$.

..... 2. Résoudre $(f(x)=0)$.

..... 3. Le point $(A(4;4))$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?

..... 4. Compléter : si $(f(3)=7)$, alors...

..... 5. Comparer x^2 et (x) lorsque $(0 < x < 1)$.

..... 6. Calculer le taux de variation de $g(x)=x^2$ entre (1) et $(1+h)$, avec $h \neq 0$.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

$$(a;b) \in \mathcal{C}_f \Leftrightarrow f(a)=b.$$

- (b) est l'image de (a) ;
- (a) est un antécédent de (b) .

Pour $(0 < x < 1)$:

$$x^2 < x.$$

Le taux de variation de (f) entre (a) et (b) est :

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

Le nouveau programme définit précisément la dérivation à partir du taux de variation, des sécantes puis de la tangente.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Résoudre $f(x)=0$.

.....

1. Déterminer un antécédent.

.....

1. Interpréter la pente d'une sécante.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 2 — SUPPORTS M : Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

Séance 2 — Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 1 — « Le point $((3;7))$ parle »

Cartes à classer :

- $(f(3)=7)$;
- $(f(7)=3)$;
- (7) est l'image de (3) ;
- (3) est l'antécédent de (7) ;
- (3) est l'image de (7) ;
- le point $((3;7))$ appartient à $\mathcal{C}_f$.

Objectif : construire un réseau d'équivalences, non apprendre une phrase isolée.

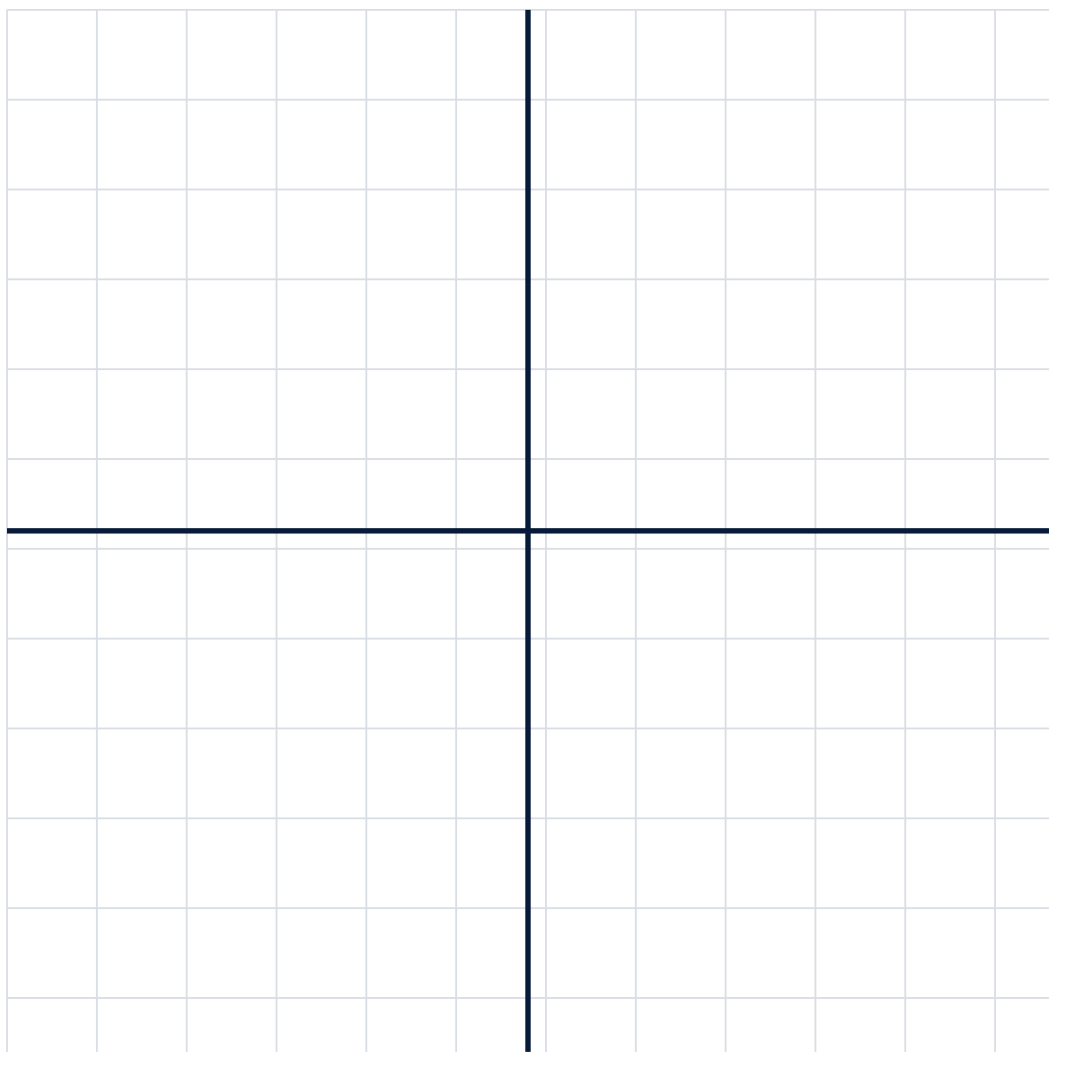
Activité 6 — « Les sécantes se rapprochent »

Pour $f(x)=x^2$, calculer la pente entre (1) et :

- (2) ;
- $1,5$;
- $1,1$;
- $1,01$.

Faire apparaître progressivement la valeur 2.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 2 — AIDES C : Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

Séance 2 — Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.

Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Stabiliser les changements de registre avant l'intuition de dérivée.

Relevé enseignant

[illegible]

Séance 3 — PROF F : Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

Séance 3 — Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Donia Khadhrani** : Droites - priorité
- **Malek Khadhrani** : Vecteurs/droites - priorité
- **Ahmad Beldi** : Géométrie en approfondissement

Déroulé validé du programme

Séance 3 — Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

Objectifs

- calculer les coordonnées d'un vecteur ;
- utiliser le déterminant pour tester la colinéarité ;
- calculer un coefficient directeur ;
- déterminer une équation réduite de droite ;
- interpréter coefficient directeur et ordonnée à l'origine ;
- découvrir le produit scalaire par les coordonnées ;
- reconnaître un vecteur normal simple.

Déroulé

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Fonction, taux de variation, signe	Mini-tableaux	3/4
10-20 min	Représentation	De (A) vers (B) : « arrivée moins départ »	Repère grand format	Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ correctes
20-45 min	Vecteurs	Coordonnées, norme, colinéarité	Quadrillage et calcul	Critère correctement choisi
45-65 min	Droites	Coefficient directeur et équation ($y=mx+p$)	Deux points puis point-pente	Pente correcte dans 3 cas
65-70 min	Pause	Jeu « parallèle, sécante ou perpendiculaire »	—	—
70-105 min	Parcours personnalisés	Exercices différenciés	Voir ci-dessous	80 % du parcours
105-115 min	Anticipation Première	$\vec{u} \rightarrow \cdot \vec{v} \rightarrow x_u x_v + y_u y_v$ et orthogonalité	Cas numériques simples	Produit scalaire nul interprété
115-120 min	Exit ticket	Vecteur, pente, équation	Individuel	3 étapes justifiées

Contenus personnalisés

Élève	Travail prioritaire
Donia	Formule du coefficient directeur, lecture de l'ordonnée à l'origine, équation à partir de deux points
Malek	Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, colinéarité, coefficient directeur et équation réduite
Ahmad	Entretien des acquis ; passage à l'équation cartésienne et découverte du vecteur normal

Trace écrite attendue

Pour $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A).$$

Si $x_A \neq x_B$, le coefficient directeur de $((AB))$ vaut :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Pour deux vecteurs $u \rightarrow (x; y)$ et $v \rightarrow (x'; y')$:

$$\det(u \rightarrow, v \rightarrow) = xy' - yx'.$$

Ils sont colinéaires si et seulement si ce déterminant est nul.

Première anticipation :

$$u \rightarrow \cdot v \rightarrow = xx' + yy'.$$

Dans un repère orthonormé, un produit scalaire nul caractérise l'orthogonalité. Le programme de Première prolonge ensuite ce travail par le produit scalaire, les vecteurs normaux et les équations cartésiennes.

Erreurs à surveiller

- faire « départ moins arrivée » ;
 - changer l'ordre dans une seule des deux différences ;
 - calculer une pente avec une somme ;
 - confondre (m) et (p) dans $y=mx+p$;
 - croire que (p) est l'abscisse du point d'intersection avec l'axe des abscisses ;
 - confondre colinéarité et orthogonalité ;
 - appliquer une formule sans vérifier que la droite n'est pas verticale.
-

Activités de construction

Activité 3 — « La pente sans formule magique »

Sur un quadrillage, faire déplacer un point :

- (+3) horizontalement ;
- (+6) verticalement.

Faire verbaliser :

$$m = \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{6}{3} = 2.$$

Banque d'exercices et corrigé

Série 3 — Vecteurs et droites

On donne $A(1;2)$, $B(4;-3)$ et $C(7;-8)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AC}$.
3. Les points (A), (B) et (C) sont-ils alignés ?
4. Calculer le coefficient directeur de $((AB))$.
5. Déterminer une équation de $((AB))$.
6. Soient $u \rightarrow (2;-1)$ et $v \rightarrow (1;2)$. Calculer $u \rightarrow \cdot v \rightarrow$.

Correction

1.

$$\overrightarrow{AB} \rightarrow (3;-5).$$

1.

$$\overrightarrow{AC} \rightarrow (6;-10).$$

1.

$$\overrightarrow{AC} \rightarrow = 2\overrightarrow{AB} \rightarrow ,$$

donc les points sont alignés.

1.

$$m = \frac{-3-2}{4-1} = -\frac{5}{3}.$$

1.

$$y-2=-\frac{5}{3}(x-1),$$

soit :

$$y=-\frac{5}{3}x+\frac{11}{3}.$$

1.

$$u \rightarrow \cdot v \rightarrow = 2 \times 1 + (-1) \times 2 = 0.$$

Les vecteurs sont orthogonaux.

Corrigé rapide à garder sous la main

Correction

1.

$$AB \rightarrow = (3; -5).$$

1.

$$AC \rightarrow = (6; -10).$$

1.

$$AC \rightarrow = 2AB \rightarrow ,$$

donc les points sont alignés.

1.

$$m = \frac{-3-2}{4-1} = -\frac{5}{3}.$$

1.

$$y-2=-\frac{5}{3}(x-1),$$

soit :

$$y=-\frac{5}{3}x+\frac{11}{3}.$$

1.

$$u \rightarrow \cdot v \rightarrow = 2 \times 1 + (-1) \times 2 = 0.$$

Les vecteurs sont orthogonaux.

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 3 — ELEVE A : Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

Séance 3 — Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- calculer les coordonnées d'un vecteur ;
- utiliser le déterminant pour tester la colinéarité ;
- calculer un coefficient directeur ;
- déterminer une équation réduite de droite ;
- interpréter coefficient directeur et ordonnée à l'origine ;
- découvrir le produit scalaire par les coordonnées ;
- reconnaître un vecteur normal simple.

Rituel d'entrée

1. Calculer AB.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Tester une colinéarité.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer une pente.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire une équation de droite.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 3 — « La pente sans formule magique »

Sur un quadrillage, faire déplacer un point :

- (+3) horizontalement ;
- (+6) verticalement.

Faire verbaliser :

$$m = \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{6}{3} = 2.$$

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 3 — Vecteurs et droites

On donne $A(1;2)$, $B(4;-3)$ et $C(7;-8)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$.

..... 2. Calculer $\overrightarrow{AC}$.

..... 3. Les points (A), (B) et (C) sont-ils alignés ?

..... 4. Calculer le coefficient directeur de $((AB))$.

..... 5. Déterminer une équation de $((AB))$.

..... 6. Soient $u \rightarrow (2;-1)$ et $v \rightarrow (1;2)$.
Calculer $u \rightarrow \cdot v \rightarrow$.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Pour $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A).$$

Si $x_A \neq x_B$, le coefficient directeur de $((AB))$ vaut :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Pour deux vecteurs $u \rightarrow (x; y)$ et $v \rightarrow (x'; y')$:

$$\det(u \rightarrow, v \rightarrow) = xy' - yx'.$$

Ils sont colinéaires si et seulement si ce déterminant est nul.

Première anticipation :

$$u \rightarrow \cdot v \rightarrow = xx' + yy'.$$

Dans un repère orthonormé, un produit scalaire nul caractérise l'orthogonalité. Le programme de Première prolonge ensuite ce travail par le produit scalaire, les vecteurs normaux et les équations cartésiennes.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Déterminer une équation cartésienne.

.....

1. Calculer un produit scalaire.

.....

1. Interpréter l'orthogonalité.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 3 — SUPPORTS M : Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

Séance 3 — Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 3 — « La pente sans formule magique »

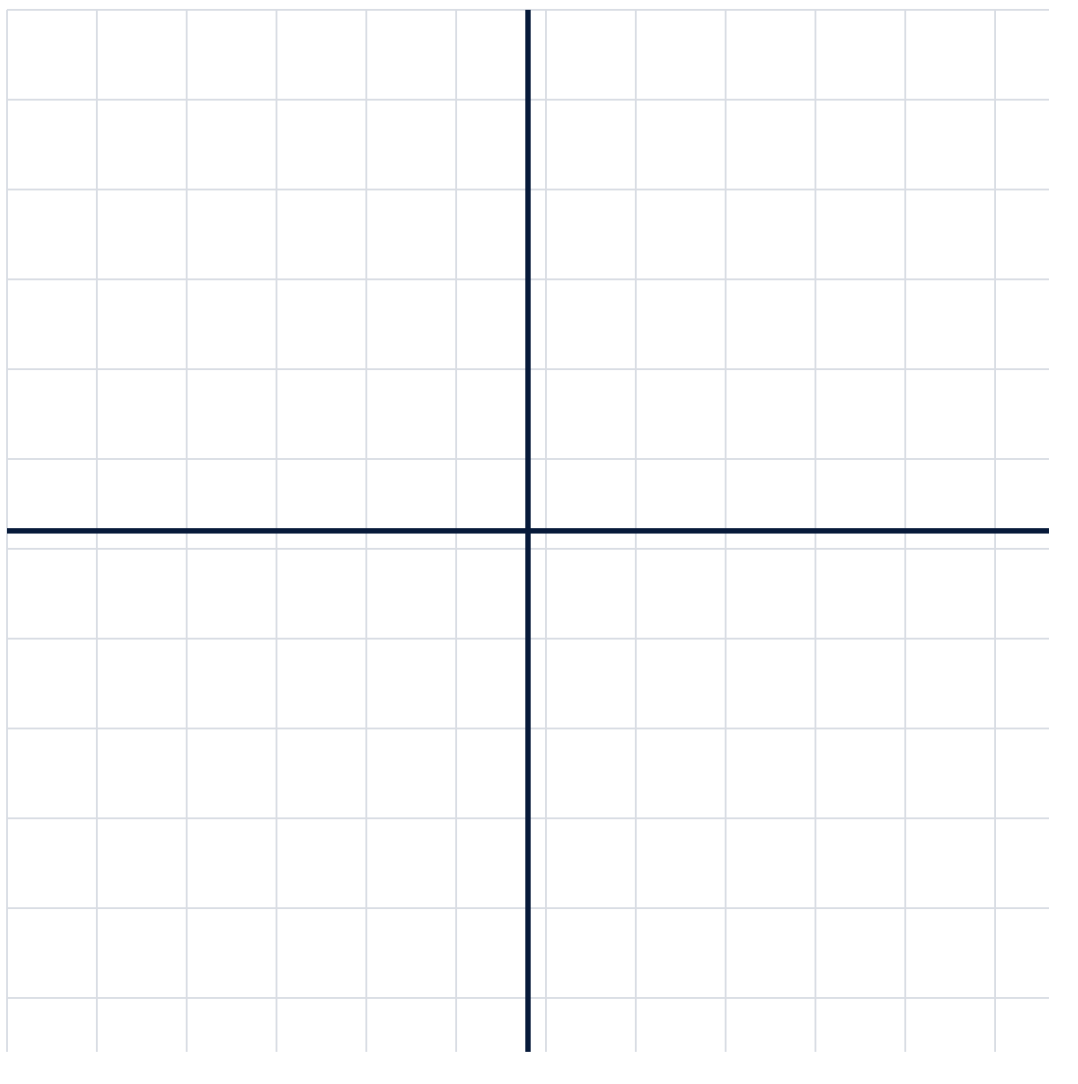
Sur un quadrillage, faire déplacer un point :

- (+3) horizontalement ;
- (+6) verticalement.

Faire verbaliser :

$$m = \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{6}{3} = 2.$$

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 3 — AIDES C : Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

Séance 3 — Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.

Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Maintenir un ordre cohérent dans toutes les différences de coordonnées.

Relevé enseignant

[illegible]

Séance 4 — PROF F : Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles

Séance 4 — Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Donia Khadhrani** : Pourcentages/probabilités
- **Malek Khadhrani** : Probabilités en maîtrise
- **Ahmad Beldi** : Probabilités - priorité

Déroulé validé du programme

Séance 4 — Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles

Objectifs

- distinguer variation absolue, taux et coefficient multiplicateur ;
- calculer une valeur initiale ou finale ;
- composer deux évolutions ;
- distinguer union, intersection et complémentaire ;
- éviter le double comptage ;
- lire un arbre ou un tableau ;
- introduire la probabilité conditionnelle.

Déroulé

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Droite, vecteur, fonction	Mini-tableaux	3/4
10-25 min	Information chiffrée	120 TND → 90 TND ; taux et coefficient	Tableau valeur initiale/variation/finale	Le dénominateur est la valeur initiale
25-45 min	Évolutions	Coefficients successifs et évolution réciproque	Calculatrice après mise en équation	Produit des coefficients
45-65 min	Ensembles et probabilités	Union, intersection, complémentaire	Diagrammes de Venn et dé	Aucun double comptage
65-70 min	Pause	Jeu oral sur les événements	—	—
70-105 min	Parcours personnalisés	Pourcentages et probabilités gradués	Voir ci-dessous	80 % du parcours
105-115 min	Anticipation Première	Tableau croisé, arbre pondéré, $P_A(B)$	Situation à deux catégories	Lecture correcte d'une branche
115-120 min	Exit ticket	Un taux et une probabilité	Individuel	Deux démarches justifiées

Contenus personnalisés

Élève	Travail prioritaire
Donia	Calcul du taux, coefficient multiplicateur, évolutions successives, formule de l'union
Malek	Entretien des acquis et approfondissement vers $P_A(B)$, arbres et probabilités totales
Ahmad	Union, intersection, événement contraire, arbre simple, contrôle des événements décrits en français

Trace écrite attendue

Une hausse de (t%) correspond au coefficient :

$$1 + \frac{t}{100}.$$

Une baisse de (t%) correspond au coefficient :

$$1 - \frac{t}{100}.$$

Pour deux événements (A) et (B) :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

Introduction :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \text{ si } P(A) \neq 0.$$

Le nouveau programme attend ensuite l'utilisation d'arbres et de tableaux, la distinction entre $P(A \cap B)$, $P_A(B)$ et $P_B(A)$, ainsi que la formule des probabilités totales.

Erreurs à surveiller

- diviser une baisse par la valeur finale au lieu de la valeur initiale ;
 - écrire -0,15 comme coefficient d'une baisse de 15 % ;
 - additionner les taux successifs ;
 - oublier que (+10%) puis (-10%) ne s'annulent pas ;
 - compter deux fois $A \cap B$;
 - confondre « au moins » et « exactement » ;
 - prendre pour contraire un événement seulement incompatible ;
 - multiplier des probabilités sans justification.
-

Activités de construction

Activité 4 — « L'élément compté deux fois »

Pour un dé :

- $(A=\{2,4,6\})$;
- $(B=\{5,6\})$.

Écrire d'abord les ensembles avant de calculer :

$$A \cup B = 2, 4, 5, 6.$$

Banque d'exercices et corrigé

Série 4 — Pourcentages et probabilités

1. Un prix passe de 120 à 90 TND. Calculer le taux d'évolution.
2. Un prix augmente de 10 %, puis baisse de 10 %. Calculer l'évolution globale.
3. Sur un dé, $(A=)$ « pair » et $(B=)$ « au moins 5 ». Calculer $P(A \cup B)$.
4. Donner le contraire de « obtenir au moins un six lors de deux lancers ».
5. Dans un groupe, 60 % choisissent mathématiques. Parmi eux, 40 % choisissent aussi NSI. Calculer la proportion choisissant les deux.
6. Parmi les 40 % qui ne choisissent pas mathématiques, 10 % choisissent NSI. Calculer la proportion totale choisissant NSI.

Correction

1.

$$\frac{90-120}{120} = -0,25.$$

Baisse de 25 %.

1.

$$1,10 \times 0,90 = 0,99.$$

Baisse globale de 1 %.

1.

$$A=2,4,6, B=5,6,$$

donc :

$$A \cup B = 2, 4, 5, 6$$

et :

$$P(A \cup B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

1. « N'obtenir aucun six ».

2.

$$0,60 \times 0,40 = 0,24.$$

1.

$$0,60 \times 0,40 + 0,40 \times 0,10 = 0,28.$$

Corrigé rapide à garder sous la main

Correction

1.

$$\frac{90-120}{120} = -0,25.$$

Baisse de 25 %.

1.

$$1,10 \times 0,90 = 0,99.$$

Baisse globale de 1 %.

1.

$$A=2,4,6, B=5,6,$$

donc :

$$A \cup B = 2,4,5,6$$

et :

$$P(A \cup B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

1. « N'obtenir aucun six ».

2.

$$0,60 \times 0,40 = 0,24.$$

1.

$$0,60 \times 0,40 + 0,40 \times 0,10 = 0,28.$$

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 4 — ELEVE A : Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles

Séance 4 — Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- distinguer variation absolue, taux et coefficient multiplicateur ;
- calculer une valeur initiale ou finale ;
- composer deux évolutions ;
- distinguer union, intersection et complémentaire ;
- éviter le double comptage ;
- lire un arbre ou un tableau ;
- introduire la probabilité conditionnelle.

Rituel d'entrée

1. Calculer un taux d'évolution.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Composer +10 % puis -10 %.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $P(A \cup B)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Donner $P(\overline{A})$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 4 — « L'élément compté deux fois »

Pour un dé :

- $(A=\{2,4,6\})$;
- $(B=\{5,6\})$.

Écrire d'abord les ensembles avant de calculer :

$$A \cup B = 2, 4, 5, 6.$$

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 4 — Pourcentages et probabilités

1. Un prix passe de 120 à 90 TND. Calculer le taux d'évolution.

..... 2. Un prix augmente de 10 %, puis baisse de 10 %. Calculer l'évolution globale.

..... 3. Sur un dé, $(A=)$ « pair » et $(B=)$ « au moins 5 ». Calculer $P(A \cup B)$.

..... 4. Donner le contraire de « obtenir au moins un six lors de deux lancers ».

..... 5. Dans un groupe, 60 % choisissent mathématiques. Parmi eux, 40 % choisissent aussi NSI. Calculer la proportion choisissant les deux.

..... 6. Parmi les 40 % qui ne choisissent pas mathématiques, 10 % choisissent NSI. Calculer la proportion totale choisissant NSI.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Une hausse de (t%) correspond au coefficient :

$$1 + \frac{t}{100}.$$

Une baisse de (t%) correspond au coefficient :

$$1 - \frac{t}{100}.$$

Pour deux événements (A) et (B) :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

Introduction :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \text{ si } P(A) \neq 0.$$

Le nouveau programme attend ensuite l'utilisation d'arbres et de tableaux, la distinction entre $P(A \cap B)$, $P_A(B)$ et $P_B(A)$, ainsi que la formule des probabilités totales.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Lire un arbre.

.....

1. Calculer une probabilité conditionnelle.

.....

1. Utiliser les probabilités totales.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 4 — SUPPORTS M : Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles

Séance 4 — Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 4 — « L'élément compté deux fois »

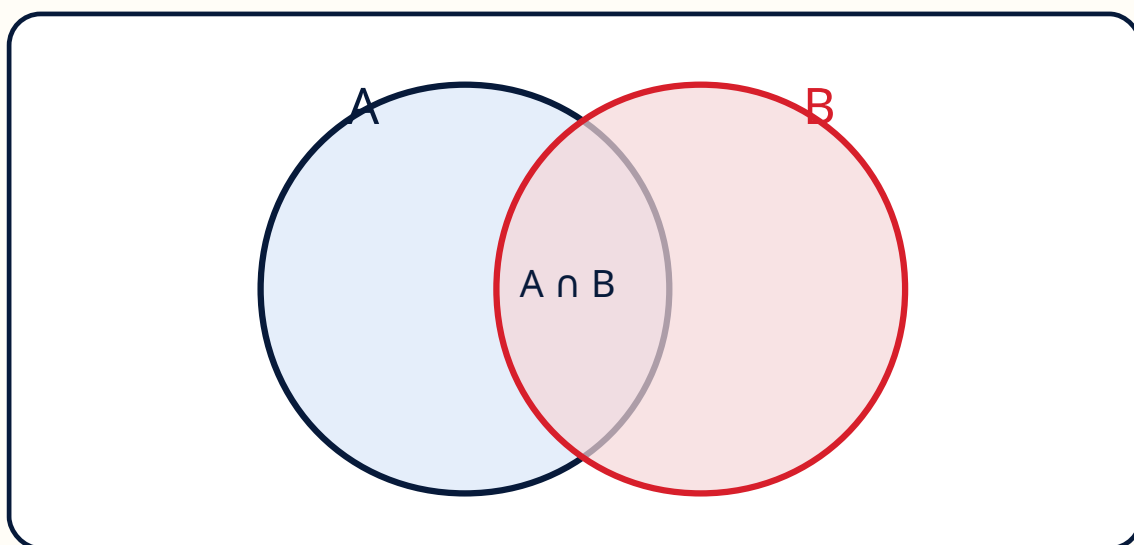
Pour un dé :

- $A=\{2,4,6\}$;
- $B=\{5,6\}$.

Écrire d'abord les ensembles avant de calculer :

$$A \cup B = 2, 4, 5, 6.$$

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 4 — AIDES C : Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles

Séance 4 — Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.

Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Représenter les événements avant de calculer.

Relevé enseignant

[illegible]

Séance 5 — PROF F : Suites numériques, Python et évaluation de synthèse

Séance 5 — Suites numériques, Python et évaluation de synthèse

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Donia Khadhrani** : Suites et bilan
- **Malek Khadhrani** : Suites/Python
- **Ahmad Beldi** : Suites/Python approfondi

Déroulé validé du programme

Séance 5 — Suites numériques, Python et évaluation de synthèse

Objectifs

- découvrir les modes de définition d'une suite ;
- calculer des termes ;
- reconnaître un accroissement constant ou un taux constant ;
- relier suites et évolutions ;
- générer des termes en Python ;
- utiliser une liste ;
- réinvestir les acquis des quatre séances ;
- élaborer un plan de travail pour septembre.

Le programme de Première présente les suites par formule explicite, relation de récurrence, algorithme ou motif. Il formalise ensuite les suites arithmétiques et géométriques.

Déroulé

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	Une question par séance	Individuel	4/5
10-30 min	Construction	Suite, indice, terme, explicite et récurrence	Tableau de termes	Les notations sont comprises
30-50 min	Modèles	Suites arithmétiques et géométriques	Contextes de capital et de points	Modèle correctement choisi
50-65 min	Python	Boucle, fonction, liste de termes	Ordinateurs ou code projeté	Code exécuté ou tracé correctement
65-70 min	Pause	—	—	—
70-90 min	Parcours personnalisés	Suites et Python gradués	Voir ci-dessous	80 % du parcours
90-115 min	Évaluation finale	16 items, certitude 1 à 4	Individuel	Comparaison initial/final
115-120 min	Bilan	Une priorité et un engagement	Carte personnelle	Plan explicite

Contenus personnalisés

Élève	Travail prioritaire
Donia	Tableau de termes, distinction u_n et u_{n+1} , lien avec coefficients multiplicateurs
Malek	Reconnaître une suite géométrique, contrôler les puissances dans le terme général, écrire une boucle
Ahmad	Passer d'un contexte à une récurrence, programmer un seuil, approfondissement logique

Trace écrite attendue

Une suite peut être définie :

- explicitement : $u_n = f(n)$;
- par récurrence : $u_{n+1} = f(u_n)$ avec un terme initial.

Suite arithmétique :

$$u_{n+1} = u_n + r \Rightarrow u_n = u_0 + nr.$$

Suite géométrique :

$$u_{n+1} = q \cdot u_n \Rightarrow u_n = u_0 q^n.$$

Exemple Python :

```
def termes_suite(u0: float, q: float, nombre: int) -> list[float]:  
    """Renvoie les premiers termes d'une suite géométrique."""  
    if nombre < 0:  
        raise ValueError("Le nombre de termes doit être positif.")  
  
    termes: list[float] = []  
    u = u0  
  
    for _ in range(nombre):  
        termes.append(u)  
        u *= q  
  
    return termes
```

Erreurs à surveiller

- confondre indice et valeur ;

- commencer au mauvais indice ;
 - calculer u_{n+1} avec la valeur initiale à chaque étape ;
 - confondre accroissement constant et taux constant ;
 - écrire $u_n = u_0 + nq$ pour une suite géométrique ;
 - placer `return` dans la boucle ;
 - modifier une variable sans conserver les valeurs dans une liste ;
 - oublier que `range(5)` produit cinq indices de 0 à 4.
-

Activités de construction

Activité 5 — « De l'évolution à la suite »

Un capital de 200 TND augmente de 5 % par mois :

$$u_{n+1} = 1,05u_n.$$

Faire produire successivement :

- un tableau ;
- une relation de récurrence ;
- une formule explicite ;
- un programme Python.

Banque d'exercices et corrigé

Série 5 — Suites et Python

1. Soit $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. Calculer u_1, u_2, u_3 .
2. Donner u_n .
3. Soit $v_0 = 200$ et $v_{n+1} = 1,05v_n$. Calculer v_1 et v_2 .
4. Donner v_n .
5. Déterminer la liste construite :

```
u = 3
termes = []

for _ in range(5):
    termes.append(u)
    u = 2 * u - 1
```

Correction

1.

$$u_1=8, u_2=11, u_3=14.$$

1.

$$u_n=5+3n.$$

1.

$$v_1=210, v_2=220,5.$$

1.

$$v_n=200 \times 1,05^n.$$

1.

[3, 5, 9, 17, 33]

Corrigé rapide à garder sous la main

Correction

1.

$$u_1=8, u_2=11, u_3=14.$$

1.

$$u_n=5+3n.$$

1.

$$v_1=210, v_2=220,5.$$

1.

$$v_n=200 \times 1,05^n.$$

1.

[3, 5, 9, 17, 33]

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 5 — ELEVE A : Suites numériques, Python et évaluation de synthèse

Séance 5 — Suites numériques, Python et évaluation de synthèse

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- découvrir les modes de définition d'une suite ;
- calculer des termes ;
- reconnaître un accroissement constant ou un taux constant ;
- relier suites et évolutions ;
- générer des termes en Python ;
- utiliser une liste ;
- réinvestir les acquis des quatre séances ;
- élaborer un plan de travail pour septembre.

Le programme de Première présente les suites par formule explicite, relation de récurrence, algorithme ou motif. Il formalise ensuite les suites arithmétiques et géométriques.

Rituel d'entrée

1. Calculer u_1, u_2, u_3 .

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Distinguer explicite/récurrence.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Reconnaître arithmétique/géométrique.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Tracer une boucle Python.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 5 — « De l'évolution à la suite »

Un capital de 200 TND augmente de 5 % par mois :

$$u_{n+1}=1,05u_n.$$

Faire produire successivement :

- un tableau ;
- une relation de récurrence ;
- une formule explicite ;
- un programme Python.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 5 — Suites et Python

1. Soit $u_0=5$ et $u_{n+1}=u_n+3$. Calculer u_1, u_2, u_3 .

..... 2. Donner u_n .

..... 3. Soit $v_0=200$ et $v_{n+1}=1,05v_n$.
Calculer v_1 et v_2 .

..... 4. Donner v_n .

..... 5. Déterminer la liste construite :

.....

```
u = 3
termes = []

for _ in range(5):
    termes.append(u)
    u = 2 * u - 1
```

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Une suite peut être définie :

- explicitement : $u_n = f(n)$;
- par récurrence : $u_{n+1} = f(u_n)$ avec un terme initial.

Suite arithmétique :

$$u_{n+1} = u_n + r \Rightarrow u_n = u_0 + nr.$$

Suite géométrique :

$$u_{n+1} = q \cdot u_n \Rightarrow u_n = u_0 q^n.$$

Exemple Python :

```
def termes_suite(u0: float, q: float, nombre: int) -> list[float]:  
    """Renvoie les premiers termes d'une suite géométrique."""  
    if nombre < 0:  
        raise ValueError("Le nombre de termes doit être positif.")  
  
    termes: list[float] = []  
    u = u0  
  
    for _ in range(nombre):  
        termes.append(u)  
        u *= q  
  
    return termes
```

Exemple personnel

.....
.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Donner le terme général.

.....

1. Compléter une fonction Python.

.....

1. Rechercher un seuil.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 5 — SUPPORTS M : Suites numériques, Python et évaluation de synthèse

Séance 5 — Suites numériques, Python et évaluation de synthèse

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 5 — « De l'évolution à la suite »

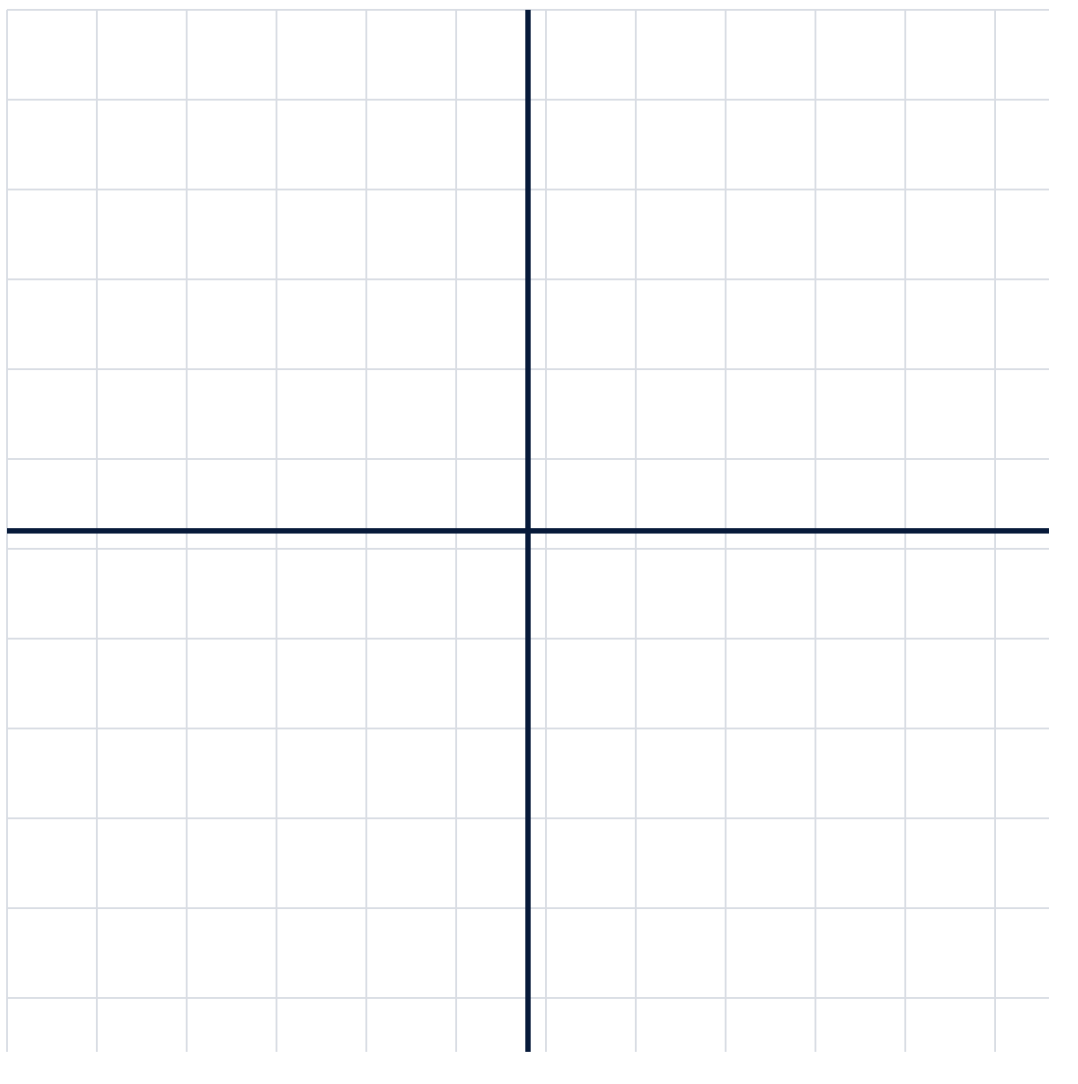
Un capital de 200 TND augmente de 5 % par mois :

$$u_{n+1} = 1,05u_n.$$

Faire produire successivement :

- un tableau ;
- une relation de récurrence ;
- une formule explicite ;
- un programme Python.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 5 — AIDES C : Suites numériques, Python et évaluation de synthèse

Séance 5 — Suites numériques, Python et évaluation de synthèse

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.

Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Relier contexte, récurrence, formule explicite et code.

Relevé enseignant

[illegible]

Diagnostic initial

Mini-diagnostic complémentaire

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

Annexe F — Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : 15 minutes. Certitude 1 à 4 pour chaque réponse.

1. Résoudre :

.....

$$2x-5<7.$$

1. Écrire la solution sous forme d'intervalle.

.....

1. Soit $f(x)=\sqrt{x+1}$. Pour quelles valeurs de (x) l'expression est-elle définie ?

.....

1. Déterminer le coefficient directeur de la droite passant par ((-1;2)) et ((3;10)).

.....

1. Une valeur passe de 80 à 92. Calculer le taux d'évolution.

.....

1. Pour la série (2;4;4;5;10), calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.

.....

1. Soit $u_0=3$ et $u_{n+1}=2u_n-1$. Calculer u_1, u_2, u_3 .

.....

1. Quelle liste est construite ?

.....

```
L = []  
for n in range(4):  
    L.append(n * n)
```

1. Donner un contre-exemple à :

.....

« Pour tout réel (x) , $x^2 > x$. »

1. Donner la négation de :

.....

« Tous les élèves ont réussi les deux exercices. »

Diagnostic initial

Mini-diagnostic complémentaire - Corrigé et exploitation

Annexe F — Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : 15 minutes. Certitude 1 à 4 pour chaque réponse.

1. Résoudre :

$$2x-5 < 7.$$

2. Écrire la solution sous forme d'intervalle.

3. Soit $f(x) = \sqrt{x+1}$. Pour quelles valeurs de (x) l'expression est-elle définie ?

4. Déterminer le coefficient directeur de la droite passant par $((-1;2))$ et $((3;10))$.

5. Une valeur passe de 80 à 92. Calculer le taux d'évolution.

6. Pour la série $(2;4;4;5;10)$, calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.

7. Soit $u_0=3$ et $u_{n+1}=2u_n-1$. Calculer u_1, u_2, u_3 .

8. Quelle liste est construite ?

```
L = []  
for n in range(4):  
    L.append(n * n)
```

1. Donner un contre-exemple à :

« Pour tout réel (x) , $x^2 > x$. »

1. Donner la négation de :

« Tous les élèves ont réussi les deux exercices. »

Correction

1.

$$2x < 12 \Rightarrow x < 6.$$

1.

$$]-\infty; 6[.$$

1.

$$x + 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1.$$

1.

$$m = \frac{10-2}{3-(-1)} = \frac{8}{4} = 2.$$

1.

$$\frac{92-80}{80} = 0,15,$$

soit 15 %.

1.

- moyenne : (5) ;
- médiane : (4) ;
- étendue : (8).

1.

$$u_1 = 5, u_2 = 9, u_3 = 17.$$

1.

[0, 1, 4, 9]

1. $x = \frac{1}{2}$, car :

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} < \frac{1}{2}.$$

1. « Au moins un élève n'a pas réussi les deux exercices. »

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.

- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement

Évaluation finale

Évaluation finale

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

Annexe G — Évaluation finale proposée

Durée : 25 minutes. Certitude 1 à 4 obligatoire.

1. Développer :

.....

$$(2x-5)^2.$$

1. Factoriser :

.....

$$9x^2-16.$$

1. Résoudre :

..... $-4x+8 \geq 0.$

1. Résoudre :

.....

$$(x-3)(2x+1) < 0.$$

1. Soit $f(x)=x^2+2x-3$. Calculer $(f(-3))$.

.....

1. Si $(2;5) \in \mathcal{C}_f$, traduire cette information de deux manières.

.....

1. Comparer (x) et x^2 pour $(0 < x < 1)$.

.....

1. Calculer le taux de variation de $g(x)=x^2$ entre (2) et $(2+h)$.

.....

1. Pour $(A(-2;1))$ et $(B(4;-5))$, calculer $AB \rightarrow$.

.....

1. Calculer le coefficient directeur de $((AB))$.

.....

1. Un prix augmente de 20 %, puis diminue de 25 %. Calculer l'évolution globale.

.....

1. Sur un dé, $(A=\{1,2,3,4\})$ et $(B=\{3,4,5\})$. Calculer $P(A \cup B)$.

.....

1. Donner $P(A^c)$.

.....

1. Soit $u_0=4$ et $u_{n+1}=u_n+5$. Calculer u_3 et donner u_n .

.....

1. Soit $v_0=100$ et $v_{n+1}=1,02v_n$. Donner v_n .

.....

1. Donner la valeur de L :

.....

```
L = []
```

```
u = 2
```

```
for _ in range(4):
```

```
    L.append(u)
```

```
    u = 3 * u
```

Évaluation finale

Évaluation finale - Corrigé et exploitation

Annexe G — Évaluation finale proposée

Durée : 25 minutes. Certitude 1 à 4 obligatoire.

1. Développer :

$$(2x-5)^2.$$

2. Factoriser :

$$9x^2-16.$$

3. Résoudre : $-4x+8 \geq 0$.

4. Résoudre :

$$(x-3)(2x+1) < 0.$$

5. Soit $f(x)=x^2+2x-3$. Calculer $(f(-3))$.

6. Si $(2;5) \in \mathcal{C}_f$, traduire cette information de deux manières.

7. Comparer (x) et x^2 pour $(0 < x < 1)$.

8. Calculer le taux de variation de $g(x)=x^2$ entre (2) et $(2+h)$.

9. Pour $(A(-2;1))$ et $(B(4;-5))$, calculer $AB \rightarrow$.

10. Calculer le coefficient directeur de $((AB))$.

11. Un prix augmente de 20 %, puis diminue de 25 %. Calculer l'évolution globale.

12. Sur un dé, $(A=\{1,2,3,4\})$ et $(B=\{3,4,5\})$. Calculer $P(A \cup B)$.

13. Donner $P(A^c)$.

14. Soit $u_0=4$ et $u_{n+1}=u_n+5$. Calculer u_3 et donner u_n .

15. Soit $v_0=100$ et $v_{n+1}=1,02v_n$. Donner v_n .

16. Donner la valeur de $\mathbb{L}$:

```

L = []
u = 2

for _ in range(4):
    L.append(u)
    u = 3 * u

```

Corrigé

1.

$$4x^2 - 20x + 25.$$

1.

$$(3x-4)(3x+4).$$

1.

$$x \leq 2.$$

1.

$$x \in]-\frac{1}{2}; 3[.$$

1.

$$f(-3) = 9 - 6 - 3 = 0.$$

1.

$$f(2) = 5.$$

(5) est l'image de (2) et (2) est un antécédent de (5).

1.

$$x^2 < x.$$

1.

$$\frac{(2+h)^2 - 4}{h} = 4 + h.$$

1.

$$\overrightarrow{AB} = (6; -6).$$

1.

$$m = \frac{-5-1}{4-(-2)} = -1.$$

1.

$$1,20 \times 0,75 = 0,90.$$

Baisse globale de 10 %.

1.

$$A \cup B = 1, 2, 3, 4, 5,$$

donc :

$$P(A \cup B) = \frac{5}{6}.$$

1.

$$P(A^c) = 1 - \frac{4}{6} = \frac{1}{3}.$$

1.

$$u_3 = 19, u_n = 4 + 5n.$$

1.

$$v_n = 100 \times 1,02^n.$$

1.

[2, 6, 18, 54]

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer

Résultat	Certitude	Décision
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement

Portfolio individuel

Entrée en Première générale - Spécialité mathématiques

Nom et prénom :

Établissement :

Dates du stage :

Ma carte de départ

Domaine	Je pense que...	Preuve du test initial	Priorité
Calcul littéral			
Identités remarquables			
Inéquations			
Tableaux de signes			
Images/antécédents			
Fonctions de référence			
Taux de variation			
Vecteurs			
Colinéarité			
Coefficient directeur			
Équations de droite			
Pourcentages			
Union/intersection			
Complémentaire			
Probabilité conditionnelle			
Suites			
Python			
Justification			

Domaine	Je pense que...	Preuve du test initial	Priorité
Calibration de la confiance			

Mon suivi après chaque séance

Séance	Ce que j'ai compris	Une erreur que je sais corriger	Aide utilisée	Certitude mieux calibrée ?
1				
2				
3				
4				
5				

Mes preuves de progrès

Travail 1 que je choisis de conserver

.....

Travail 2 que je choisis de conserver

.....

Auto-évaluation du programme

Annexe D — Grille d'auto-évaluation

Je sais...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
développer une expression	☐	☐	☐	☐
factoriser une différence de carrés	☐	☐	☐	☐
résoudre une inéquation	☐	☐	☐	☐
faire un tableau de signes	☐	☐	☐	☐

Je sais...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
distinguer image et antécédent	☐	☐	☐	☐
utiliser une fonction de référence	☐	☐	☐	☐
calculer un taux de variation	☐	☐	☐	☐
calculer un vecteur	☐	☐	☐	☐
calculer une pente	☐	☐	☐	☐
déterminer une équation de droite	☐	☐	☐	☐
traiter une évolution	☐	☐	☐	☐
calculer une union	☐	☐	☐	☐
utiliser un complémentaire	☐	☐	☐	☐
lire un arbre	☐	☐	☐	☐
calculer des termes d'une suite	☐	☐	☐	☐
comprendre un code Python	☐	☐	☐	☐
contrôler un résultat	☐	☐	☐	☐

Mon bilan final

Trois progrès établis

1.
2.
3.

Deux priorités pour septembre

1.
2.

Mon plan de travail

Semaine	Notion	Durée	Exercice ou ressource	Réalisé
1				☐

Semaine	Notion	Durée	Exercice ou ressource	Réalisé
2				☐
3				☐
4				☐

Mon engagement

Avant de valider une réponse, je nomme la relation utilisée et j'effectue un contrôle de vraisemblance.